Insper

Relatórios reprodutíveis com o ChatGPT Work

Marketing Analítico: impulsionando resultados com IA

Aula 5: a mesma análise, todo mês, com o mesmo resultado

Julio Trecenti · quinta-feira, 5 de novembro de 2026

O que vimos até aqui: o que é, para que serve e como funciona

técnica	o que é	para que serve no marketing
habilidade (skill)	instruções e scripts que o ChatGPT segue sempre do mesmo jeito	contar menções num grupo focal, conferir uma planilha antes de analisar
plugin com dados públicos	uma ponte entre o ChatGPT e um serviço de fora	completar CNPJ, CEP e endereço de parceiros e clientes
colunas extraídas de textos	a IA lê cada texto e responde as mesmas perguntas	tema e tom de avaliações, reclamações, NPS e pesquisas abertas
o gráfico certo	o tipo de cada variável decide o gráfico	relatórios que se leem em segundos
regressão linear	a diferença média entre casos parecidos, uma coluna de cada vez	o que pesa na nota, na venda, no cancelamento

Guia de bolso

Uma ficha por técnica, com como pedir e o cuidado de cada uma, e um plano para a segunda-feira: jtrecenti.github.io/mkt-analitico-ia/guia

Parte 1

Reprodutibilidade

Por que um relatório que deu certo uma vez não basta.

O relatório de outubro diria que o retorno da mídia caiu 45%

A Bora Bebidas, uma marca fictícia, recebe todo mês os arquivos de mídia e de vendas e faz o relatório numa conversa nova.

```
setembro ............. investimento R$  58.298   ROAS 4,45
outubro, como chegou .. investimento R$ 115.632   ROAS 2,43   (queda de 45%)
outubro, conferido .... investimento R$  66.809   ROAS 4,17   (queda de 6%)
```

Somando o arquivo como ele chegou, a diretoria leria que a mídia desandou. Alguém cortaria verba na segunda-feira.

Os arquivos de outubro tinham **seis problemas**: linhas repetidas, um canal com outro nome, uma vírgula que sumiu. Nenhum aparece numa conversa que só soma.

Reprodutível: os mesmos passos, sempre

Mesmos dados, mesmos passos

O mesmo resultado, rodando hoje ou daqui a três meses, você ou um colega. Ninguém precisa lembrar o que foi pedido na conversa.

Dados novos, mesmos passos

Um relatório novo que se compara com o anterior, porque a régua é a mesma. É isso que o relatório mensal precisa.

Como a ficha técnica de um restaurante

O prato sai igual em qualquer turno porque a receita está escrita: os ingredientes, as quantidades, a ordem e o ponto certo. No relatório, a receita são os arquivos, as regras, os passos e as checagens.

Por que vale o trabalho de organizar

Confiança

Cada número tem origem. Quem pergunta “de onde veio isso?” recebe a resposta.

Tempo

O primeiro mês dá trabalho. O segundo leva minutos.

Comparação

Mês contra mês com a mesma régua. A variação é do negócio, e não da conta.

Passar adiante

Férias, troca de time, um colega novo: a receita está escrita, e não na sua cabeça.

E o principal

O erro aparece **antes** de chegar à diretoria, e não depois.

Numa conversa ou numa pasta organizada

	numa conversa	numa pasta organizada
os arquivos	anexados de novo a cada mês	`dados/brutos/`, um por mês, nunca editados
as regras	lembradas no meio da conversa	escritas no `AGENTS.md`, lidas antes de tudo
os passos	o que o agente decidiu fazer naquele dia	um arquivo por passo, sempre na mesma ordem
as conferências	se alguém lembrar de pedir	checagens que rodam sozinhas, todo mês
o mês seguinte	começa do zero	um pedido: “rode o relatório de 2026-11”

O modo Work trabalha numa pasta do seu computador, e é isso que torna a pasta organizada possível sem nenhuma ferramenta nova.

O caso de hoje: o relatório mensal de mídia da Bora Bebidas

Todo mês chegam dois arquivos

- `midia_2026-09.csv`, da agência: uma linha por campanha e dia, com investimento, impressões e cliques (Meta, Google, TikTok, E-mail);
- `vendas_2026-09.csv`, do e-commerce: um pedido por linha, com o canal de origem e o valor, sem nenhum dado de cliente.

A diretoria quer uma página

Investimento, pedidos, receita, custo por pedido (CPA) e retorno sobre a mídia (ROAS) por canal; a comparação com o mês anterior; e três frases: o que foi bem, o que foi mal, o que fazer.

No pacote, em `dados/bora/`: agosto, setembro e outubro, o dicionário e o pedido da diretoria. Os números são simulados.

Uma pasta que refaz o relatório de qualquer mês

```
relatorio-bora/
  AGENTS.md          as regras
  README.md          o que é e como rodar
  rodar.py           refaz um mês inteiro
  dados/brutos/      os arquivos que chegam
  regras/            nomes e correções
  passos/
    p1_ler.py
    p2_padronizar.py
    p3_checar.py
    p4_relatorio.py
  saida/             os relatórios
```

Cada coisa no seu lugar: o que **chegou**, o que **decidimos**, o que **o computador faz** e o que **sai**.

Um pedido refaz tudo: “rode o relatório de 2026-10”. A tela diz quantas linhas entraram e saíram em cada passo.

Vocês não precisam escrever código: o agente escreve. O trabalho de vocês é **decidir as regras e conferir**.

Exercício 6: um relatório que roda de novo

Exercício 6

aplicativo de desktop, modo Work | em duplas

Situação	Vocês são o time de marketing da Bora Bebidas. Setembro acabou e o relatório precisa sair, desta vez de um jeito que se repita.
Material	`dados/bora/`: agosto e setembro, o dicionário e o pedido da diretoria. O roteiro, com o texto do pedido, em `exercicios/06-relatorio-reprodutivel/`.
Passos	1. Montem a pasta `relatorio-bora` com `dados/brutos/` e abram-na no modo Work. 2. Colem o pedido do roteiro: passos, `rodar.py`, `AGENTS.md` e checagens. 3. Leiam o `AGENTS.md`: falta alguma regra? Rodem setembro numa conversa nova.
Para conferir	Setembro: investimento de **R$ 58.298**, **2.557 pedidos**, ROAS **4,45**.

Parte 2

Seis princípios de um relatório reprodutível

O que separa uma análise que deu certo uma vez de uma análise que dá certo sempre. Valem para qualquer relatório que se repete no seu trabalho.

1. Os arquivos que chegam não se editam

O jeito comum

Abrir o arquivo no Excel, apagar as linhas repetidas, corrigir o número estranho, salvar por cima. No mês seguinte, ninguém sabe o que foi mexido, nem por quê.

O jeito reprodutível

O arquivo fica como chegou, em `dados/brutos/`. Toda correção vira uma regra escrita, com o motivo e quem confirmou:

```
regras/correcoes.csv
data,campanha,coluna,valor_correto,quem_confirmou
2026-10-23,PMax e-commerce,investimento,
  477.57,agência em 3/11
```

2. Passos com nome, e cada um diz quantas linhas mexeu

```
rode o relatório de 2026-10
1/4 ler 2026-10
    mídia: 188 linhas lidas; vendas: 2804 linhas lidas
2/4 padronizar
    12 linhas de mídia com nome de canal trocado (regras/canais.csv)
    4 linhas de mídia repetidas removidas
    investimento de PMax e-commerce em 2026-10-23 corrigido para 477.57
    15 pedidos repetidos removidos
    8 pedidos com data fora de 2026-10 deixados de fora
3/4 checar ...... 8 checagens ok, 2 alertas
4/4 relatório ... investimento R$ 66.809, 2781 pedidos, ROAS 4,17
```

Se o número de linhas muda e ninguém diz por quê, é ali que mora o erro. Peça sempre: “diga quantas linhas entraram, quantas saíram e por quê”.

3. As regras escritas num arquivo que o agente lê sempre

```
AGENTS.md

- Os arquivos de dados/brutos/ nunca
  são editados.
- Canais conhecidos: Meta, Google,
  TikTok, E-mail e Direto. Nome
  diferente só com regras/canais.csv.
- Linha repetida conta uma vez.
- Investimento 5 vezes acima do
  normal só entra confirmado.
- Direto não tem CPA nem ROAS.
```

O `AGENTS.md` fica na raiz da pasta. O agente o lê **antes de qualquer tarefa** naquela pasta.

Cada regra veio de uma decisão: do pedido da diretoria, do dicionário, ou de um problema que um mês já mostrou.

Na próxima conversa, o agente **já começa sabendo**. A regra vale para toda tarefa, e não só para a conversa em que você a disse.

4. Checagens: frases que precisam ser verdade

a checagem	o que acontece se falhar
os arquivos têm as colunas do dicionário	bloqueia o relatório
todo canal é um canal conhecido	bloqueia
toda data está dentro do mês	bloqueia
nenhuma linha de mídia nem pedido repetido	bloqueia
cliques nunca passam das impressões	bloqueia
nenhum investimento diário 5 vezes acima do normal da campanha	bloqueia até alguém confirmar
todo canal tem todos os dias do mês	alerta no relatório
nenhum canal mudou mais de 50% sobre o mês anterior	alerta no relatório

É o que programadores chamam de **teste automatizado**: uma frase do tipo “isto precisa ser verdade”, que o computador confere sozinho, toda vez. Uma checagem que **bloqueia** impede o relatório; um **alerta** entra nele.

O que as checagens pegaram em outubro

```
rode o relatório de 2026-10, sem as regras de outubro
  falhou  todo canal é um canal conhecido ..... "Tik Tok"
  falhou  nenhuma linha de mídia repetida ..... 4 repetidas
  falhou  nenhum pedido repetido ..... 15 repetidos
  falhou  toda data está dentro do mês ..... 8 pedidos de 30/09
  falhou  investimento 5 vezes acima do normal ..... PMax, 23/10: R$ 47.757
  alerta  todo canal tem todos os dias do mês ..... Google sem 31/10
RELATÓRIO NÃO GERADO: 5 checagens bloqueando.
```

> Seis problemas, **seis pegos**. Para cada um, a dupla decide: é regra que vale todo mês, ou precisa de confirmação?

5. Para confiar numa checagem, quebre o dado de propósito

Uma checagem que nunca falhou não provou nada

Ela pode estar olhando a coluna errada, ou comparando o que não devia. Setembro passa em tudo: isso não diz se as checagens funcionam.

Quebre uma cópia, nunca o original

Peça ao agente: “faça uma cópia de setembro com uma linha repetida e um canal escrito errado, rode as checagens na cópia e me mostre que elas falham”. Depois, apague a cópia.

Todo erro novo vira uma checagem nova

O mês que trouxe o “Tik Tok” ensinou uma regra. A checagem garante que o próximo nome estranho também vai aparecer, em vez de virar um canal a mais.

Para votar: qual é uma boa checagem?

jtrecenti.github.io/mkt-analitico-ia/quiz

Qual destas é uma boa checagem para o relatório mensal da Bora?

A O relatório foi gerado sem dar erro

B Nenhum pedido aparece duas vezes

C O gráfico final ficou bonito

D O ROAS do mês é maior que 3

6. Segredos e dados pessoais ficam fora da pasta

Chaves de API

No arquivo `.env`, e nunca dentro de um script, de um documento ou de uma conversa. Chave que foi parar numa pasta compartilhada ou num e-mail é chave vazada: **peça uma nova na hora.**

Dados pessoais: um caso desta preparação

A primeira anonimização de um lote de reclamações, feita com regras, deixou passar nomes completos. O arquivo chegou ao site do curso e foi retirado no mesmo dia. A versão nova usa um modelo para achar nomes, e uma segunda passada para conferir.

A LGPD vale para planilha também

Antes de colocar um arquivo na pasta, pergunte: tem nome, CPF, e-mail, telefone? Os arquivos da Bora foram pensados assim: o pedido não diz quem comprou. Use dados de clientes só em ferramentas que a empresa aprovou.

Para votar: a chave no script

jtrecenti.github.io/mkt-analitico-ia/quiz

Para “facilitar”, o agente escreveu a chave da API dentro do script, e a pasta vai ser compartilhada com o time. O que fazer?

A Deixar: a pasta é só do time

B Apagar a chave do script e seguir

C **Mover a chave para o .env e, se ela já foi compartilhada, pedir uma nova**

D Pedir ao agente para esconder a chave no código

Exercício 7: outubro chegou

Exercício 7

aplicativo de desktop, modo Work | em duplas

Situação	Os arquivos de outubro chegaram. Rodar o relatório deveria levar um minuto.
Material	`midia_2026-10.csv` e `vendas_2026-10.csv`, a pasta do exercício 6 e o roteiro `exercicios/07-checagens/`.
Passos	1. Copiem os arquivos para `dados/brutos/` e peçam o relatório de 2026-10. 2. Para cada problema, decidam: regra de todo mês ou caso para confirmar? 3. Escrevam uma checagem nova em português e quebrem uma cópia do dado para vê-la falhar.
Para conferir	Outubro conferido: **R$ 66.809** de investimento e ROAS **4,17**.

Parte 3

Do projeto à skill

A pasta funciona. Agora, a receita vai para o time.

O AGENTS.md mora na pasta; a skill vai com você

AGENTS.md: as regras deste projeto

O agente lê quando trabalha **nesta pasta**. Bom para o que é particular do projeto: os arquivos, os nomes, as decisões que só valem aqui.

Skill: a receita portátil

Qualquer conversa, qualquer pessoa do time, qualquer mês. O ChatGPT a usa sozinho quando o pedido combina com a descrição dela, como as habilidades da quarta.

> **Quando vale virar skill**
>
> Quando a tarefa se repete **e** outra pessoa vai rodá-la. Primeiro o projeto organizado; depois de um ou dois meses sem surpresa, a skill.

O que vai dentro da skill do relatório

```
relatorio-mensal-midia/
  SKILL.md
    descrição: quando usar
    passo 1: montar a pasta
    passo 2: rodar o script
    passo 3: se uma checagem
             bloquear, perguntar
    passo 4: entregar
    regras
  scripts/
    rodar.py e os quatro passos
```

A **descrição** decide quando a skill entra em cena: “use quando chegarem os arquivos de um mês novo”.

O script calcula; o agente lê. Os números saem sempre do mesmo código; o agente escreve as três frases de leitura.

Quando uma checagem bloqueia, a skill manda **perguntar**, e não resolver sozinho. A decisão continua sendo de quem responde pelo relatório.

Exercício 8: o projeto vira uma skill

Exercício 8

aplicativo de desktop, modo Work | em duplas

Situação	Em novembro, quem roda o relatório pode ser outra pessoa do time, em outra pasta.
Material	A pasta do exercício 7 e o roteiro `exercicios/08-skill-relatorio/`. Para comparar: `skills/relatorio-mensal-midia/`.
Passos	1. Peçam ao agente para transformar o projeto na skill `relatorio-mensal-midia`. 2. Instalem a skill no ChatGPT, como na terça. 3. Numa conversa nova, **sem a pasta**, anexem setembro e outubro e peçam o relatório de 2026-10.
Para conferir	Os mesmos **R$ 66.809** e ROAS **4,17**, numa conversa que nunca viu o projeto.

Onde isso entra no seu trabalho na segunda-feira

Relatórios que se repetem

- o relatório semanal de campanhas;
- o NPS do mês, com os comentários classificados por tema;
- as reclamações por tema e por canal (o exercício 3 da quarta, todo mês);
- as vendas por região contra a meta.

Checagens que servem para quase todos

- o total bate com a fonte (a fatura, o sistema);
- nada repetido, nada fora do período;
- toda categoria é conhecida;
- variação grande vira alerta, e alguém olha.

Comece pelo relatório que você refaz à mão todo mês. No primeiro mês, ele vira uma pasta; no segundo, ganha as checagens que o mundo real ensinar; no terceiro, vira a skill do time.

O que fica desta manhã

Conversa é para explorar

A pasta organizada é para o que vai rodar de novo e para o que outra pessoa vai conferir.

Cada problema vira uma regra e uma checagem

No `AGENTS.md`, para o agente; nas checagens, para o computador conferir todo mês.

O que se repete vira skill

A receita vai com você e com o seu time, e dá o mesmo resultado em qualquer conversa.

Em seguida

Estúdio livre: cada um escolhe um problema do próprio trabalho e sai com uma peça de portfólio (uma skill, um plugin, um relatório reprodutível ou um painel).